Zestawienie selektorów

Selektory odwołują się do konkretnych elementów na stronie w celu określenia dla nich stylów. CSS zapewnia bogatą gamę typów selektorów.

A.1. Podstawowe selektory

- **tagname** — selektor typu lub znacznika. Dopasowuje nazwę znacznika elementów, do których zdefiniowano odwołanie.
  Precyzja 1 [0,0,1].
  Przykłady: `p`, `h1`, `strong`.
- **.class** — selektor klasy. Odwołuje się do elementów z określoną nazwą klasy.
  Precyzja 10 [0,1,0].
  Przykłady: `.media`, `.nav-menu`.
- **#id** — selektor identyfikatora. Odwołuje się do elementu z określonym identyfikatorem.
  Precyzja 100 [1,0,0].
  Przykład: `#sidebar`.
- *****— selektor uniwersalny. Odwołuje się do wszystkich elementów.
  Precyzja 0 [0,0,0].

A.2. Kombinatory

Kombinatory łączą wiele prostych selektorów w jeden złożony selektor. Na przykład w selektorze nav-menu li spacja między dwoma prostymi selektorami określana jest mianem **kombinatora elementu potomnego**. Wskazuje on, że przywoływany element `<li>` to element potomny elementu z klasą `nav-menu`. Choć kombinator ten stosowany jest **najczęściej**, dostępnych jest kilka innych, z których każdy identyfikuje określoną relację między wskazanymi elementami:

- **Kombinator elementów podrzędnych (>)** — odwołuje się do elementów, które są bezpośrednim potomkiem innego elementu.
  Przykład: `.parent > .child`
- **Kombinator elementów równorzędnych (+)** — odwołuje się do elementów następujących bezpośrednio po innym elemencie.
  Przykład: `p + h2`
- **Ogólny kombinator elementów równorzędnych (~)** — odwołuje się do wszystkich elementów równorzędnych następujących po konkretnym elemencie. Zauważ, że selektor nie odwołuje się do elementów równorzędnych, które pojawiają się przed wskazywanym elementem.
  Przykład: `li.active ~ li`

Jeszcze jeden selektor, omówiony szerzej, gdyż rzadko używany.

- **Kombinator kolumn (||)** —służy do nadawania stylu **elementom tabeli w kontekście kolumny**, a nie tylko wiersza. Umożliwia stylowanie komórek, które należą do kolumn reprezentowanych przez wskazane elementy (zwykle `<col>` lub `<colgroup>`).

  Składnia

  ```
  A || B { ... }
  ```

  Oznacza: wybierz elementy `B`, które należą do kolumn reprezentowanych przez `A`.

Przykład — nadawanie stylu kolumnom w tabeli

HTML:

```
<table>
    <colgroup>
        <col class="left">
        <col class="right">
    </colgroup>
    <tr>
        <td>Lewo 1</td>
        <td>Prawo 1</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Lewo 2</td>
        <td>Prawo 2</td>
    </tr>
</table>
```

CSS:

```
col.left || td {
    background: lightblue;
}

col.right || td {
    background: lightgreen;
}
```

Efekt:

- wszystkie komórki w kolumnie klasy `left` będą niebieskie
- wszystkie komórki w kolumnie klasy `right` będą zielone

SELEKTORY ZŁOŻONE

Wiele prostych selektorów może zostać połączonych (bez użycia spacji lub innych kombinatorów) w celu utworzenia selektora **złożonego** (np. `h1.page-header`). Selektor taki odwołuje się do elementów pasujących do ***wszystkich*** jego prostych selektorów. Przykładowo, selektor `.dropdown.is-active` odwołuje się do elementu `<div class="dropdown is-active">`, lecz nie do elementu `<div class="dropdown">`.

A.3. Selektory pseudoklas

Selektory pseudoklas służą do odwoływania się do elementów, gdy mają one określony stan. Stan taki może zostać wywołany interakcją użytkownika lub pozycją elementu względem jego elementu nadrzędnego lub elementów równorzędnych w dokumencie.

Selektory pseudoklas zawsze rozpoczynają się od dwukropka (:). Mają one taką samą precyzję jak selektor klasy 10 [0,1,0].

- **:first-child** — odwołuje się do elementu, który jest pierwszym elementem w obrębie jego elementu nadrzędnego.
- **:last-child** — odwołuje się do elementu, który jest ostatnim elementem w obrębie jego elementu nadrzędnego.
- **:only-child** — odwołuje się do elementu, który jest jedynym elementem w obrębie jego elementu nadrzędnego (brak elementów równorzędnych).

- **:nth-child**(*a***n**+*b*) — odwołuje się do elementów na podstawie ich położenia w obrębie elementów równorzędnych. *a* i *b* w formule *a***n**+*b* to liczby całkowite wskazujące, do jakich elementów ma zostać utworzone odwołanie. Liczymy od zera. *b* to punkt startowy. *a* to krok, co który element będzie wybierany.

Poniższa tabela ilustruje kilka przykładów.

Selektor	Przywoływane elementy	Wynik	Opis
`:nth-child(n)`	0, 1, 2, 3, 4 ...	■■■■■■■■■	Każdy element
`:nth-child(2n)`	0, 2, 4, 6, 8 ...	□■□■□■□■□	Parzyste elementy
`:nth-child(3n)`	0, 3, 6, 9, 12 ...	□□■□□■□□■	Co trzeci element
`:nth-child(3n+2)`	2, 5, 8, 11, 14 ...	□■□□■□□■□	Co trzeci element, począwszy od elementu 2
`:nth-child(n+4)`	4, 5, 6, 7, 8 ...	□□□■■■■■■	Wszystkie elementy, począwszy od elementu 4
`:nth-child(-n+4)`	4, 3, 2, 1, 0 ...	■■■■□□□□□	Pierwsze cztery elementy

- **:nth-last-child(*a*n+*b*)** — działa podobnie jak selektor `:nth-child()`, ale selektor ten nie liczy do przodu od pierwszego elementu, lecz liczy wstecz od ostatniego elementu. Formuła w nawiasach okrągłych działa według tego samego wzorca co w wypadku selektora `:nth-child()`.
- **:first-of-type** — pod względem właściwości selektor ten przypomina selektor `:first-child`, z tym że nie uwzględnia pozycji w obrębie wszystkich elementów podrzędnych, lecz bierze pod uwagę pozycję liczbową elementu wyłącznie w odniesieniu do innych elementów podrzędnych z taką samą nazwą znacznika.
- **:last-of-type** — odwołuje się do ostatniego elementu podrzędnego każdego typu.
- **:only-of-type** — odwołuje się do elementów, które są jedynym elementem podrzędnym ich typu.
- **:nth-of-type(an+b)** — odwołuje się do elementów swojego typu na podstawie ich kolejności liczbowej i podanej formuły. Selektor ten przypomina selektor `:nth-child`.
- **:nth-last-of-type(an+b)** — odwołuje się do elementów swojego typu na podstawie podanej formuły, licząc wstecz od ostatniego z tych elementów. Selektor ten przypomina selektor `:nth-last-child`.
- **:not(*<selektor>*)** — odwołuje się do elementów niepasujących do selektora określonego w nawiasach okrągłych. Selektor w nawiasach musi być prosty: może odwoływać się tylko do samego elementu. Selektor ten nie może zostać użyty do wykluczania elementów nadrzędnych. Nie może też zawierać innego selektora negacji.
- **:empty** — odwołuje się do elementów bez elementów podrzędnych. Miej tego świadomość, że selektor ten nie odwołuje się do elementu zawierającego znak niewidocznej spacji, ponieważ w modelu DOM jest ona reprezentowana jako tekstowy element podrzędny.
- **:focus** — odwołuje się do elementów niezależnie od sposobu ich aktywowania: czy w wyniku kliknięcia myszą, dotknięcia ekranu, czy użycia klawisza nawigacji ***Tab***.
- **:hover** — odwołuje się do elementów, nad którymi został umieszczony kursor myszy.
- **:root** — odwołuje się do elementu głównego dokumentu. W dokumencie HTML jest to element `<html>`. Kod CSS może jednak być stosowany dla innych dokumentów XML lub podobnych do nich, takich jak SVG. W tym wypadku selektor ten działa bardziej ogólnie.

Z polami formularza związanych jest kilka innych pseudoklas. Część z nich wprowadzono lub doprecyzowano wraz ze specyfikacją selektorów Level 4, dlatego nie są one obsługiwane przez starsze przeglądarki.

W celu sprawdzenia zakresu obsługi skorzystaj z witryny dostępnej pod adresem **http://caniuse.com/**.

- **:disabled** — odwołuje się do wyłączonych elementów, w tym do pól wprowadzania danych, opcji wyboru i przycisków.
- **:enabled** — odwołuje się do włączonych elementów, co oznacza, że mogą one być aktywowane.
- **:checked** — odwołuje się do zaznaczonych pól wyboru, przycisków opcji lub wybranych opcji pól.
- **:invalid** — odwołuje się do elementów z niepoprawnymi wartościami pola wprowadzania definiowanymi zgodnie z jego typem. Przykładem jest element `<input type="email">`, którego wartość jest niepoprawnym adresem e-mail (specyfikacja Level 4).
- **:valid** — odwołuje się do elementów z poprawnymi wartościami (specyfikacja Level 4).
- **:required** — odwołuje się do elementów z ustawionym atrybutem `required` (specyfikacja Level 4).
- **:optional** — odwołuje się do elementów bez ustawionego atrybutu `required` (specyfikacja Level 4).

Powyższa lista pseudoklas nie jest kompletna. Taka lista jest dostępna w dokumentacji MDN pod adresem https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Pseudo-classes.

A.4. Selektory pseudoelementów

Pseudoelementy przypominają **pseudoklasy**, ale nie wybierają elementów mających specjalny stan, lecz odwołują się do określonej części dokumentu, która nie odpowiada bezpośrednio konkretnemu elementowi w dokumencie HTML. **Pseudoelementy** mogą odwoływać się tylko do części elementu, a nawet wprowadzać zawartość w obręb strony, gdzie kod znaczników nie definiuje żadnego elementu.

Tego rodzaju selektory rozpoczynają się podwójnym dwukropkiem (::), choć większość przeglądarek obsługuje też składnię z jednym dwukropkiem ze względu na zapewnienie zgodności wstecz. **Pseudoelementy** mają taką samą precyzję jak selektor znacznika/typu 1 [0,0,1].

- **::before** — tworzy **pseudoelement**, który staje się pierwszym elementem podrzędnym dopasowanego elementu. Domyślnie element ten jest elementem liniowym. Może zostać użyty do wstawiania tekstu, obrazów lub innych kształtów. Aby element ten się pojawił, musi zostać określona właściwość `content`.
  Przykład: .menu::before
- **::after** — tworzy **pseudoelement**, który staje się ostatnim elementem podrzędnym dopasowanego elementu. Domyślnie element ten jest elementem liniowym. Może zostać użyty do wstawiania tekstu, obrazów lub innych kształtów. Aby element ten się pojawił, musi zostać określona właściwość `content`.
  Przykład: `.menu::after`
- **::first-letter** — umożliwia określenie stylów wyłącznie dla pierwszego znaku tekstu w obrębie dopasowanego elementu.
  Przykład: `h2::first-letter`
- **::first-line** — pozwala określić style dla pierwszego wiersza tekstu w obrębie dopasowanego elementu.

- **::selection** — umożliwia określenie stylów dla dowolnego tekstu wyróżnionego przez użytkownika za pomocą kursora. Selektor ten jest często stosowany do zmiany koloru tła zaznaczonego tekstu. Umożliwia użycie tylko kilku właściwości. Obejmują one kolor, kolor tła, kursor i dekorację tekstu.

A.5. Selektory atrybutów

Selektory atrybutów mogą być stosowane do odwoływania się do elementów na podstawie ich atrybutów HTML. Selektory te mają taką samą precyzję jak selektor klasy 10 [0,1,0].

- **[attr]** — odwołuje się do elementów z określonym atrybutem `attr` niezależnie od jego wartości.
  Przykład: `input[disabled]`
- **[attr="wartość"]** — odwołuje się do elementów z określonym atrybutem `attr`, a ponadto jego wartość jest zgodna z podaną wartością łańcucha.
  Przykład: `input[type="radio"]`
- **[attr^="wartość"]** — selektor atrybutów typu „rozpoczyna się od”. Selektor ten odwołuje się do elementu za pomocą atrybutu i jego wartości, która zaczyna się od określonej wartości łańcucha.
  Przykład: `a[href^="https"]`
- **[attr$="wartość"]** — selektor atrybutów typu „kończy się na”. Selektor ten odwołuje się do elementu za pomocą atrybutu i jego wartości, która kończy się na określonej wartości łańcucha.
  Przykład: `a[href$=".pdf"]`
- **[attr*="wartość"]** — selektor atrybutów typu „zawiera”. Selektor ten odwołuje się do elementu za pomocą atrybutu i jego wartości, która zawiera określoną wartość łańcucha.
  Przykład: `[class*="sprite-"]`
- **[attr~="wartość"]** — selektor atrybutów typu „lista rozdzielana spacjami”. Selektor ten odwołuje się do elementu za pomocą atrybutu i jego wartości będącej listą wartości rozdzielonych spacjami, z których jedna jest zgodna z podaną wartością łańcucha.
  Przykład: `a[rel~="author"]`
- **[attr|="wartość"]** — selektor ten odwołuje się do elementu za pomocą atrybutu i wartości, gdzie wartość jest zgodna z podaną wartością łańcucha albo się od niej zaczyna, po czym od razu następuje łącznik (-). Omawiany selektor przydaje się w wypadku atrybutu języka, który może określać podkod języka albo nie (np. kod `es-MX` dla języka hiszpańskiego w wariancie meksykańskim lub kod `es` dla ogólnego języka hiszpańskiego).
  Przykład: `[lang|="es"]`